会员价值分层分析

RFM 八分层：谁在贡献 GMV，谁最该被召回（2015–2018）

曹 丹

19152046468 | 19152046468@163.com | 长沙

2026 年 10 月 | 数据：公开会员订单数据集 sales.xlsx（2015–2018，202,827 条订单）

一句话结论：2018 年 54,108 名会员里，51.1% 的“重要类”客户贡献了 97.4% 的 GMV，另外 48.9% 的会员人均年消费只有 76 元；而这批高价值客户中，4,623 名“重要保持”客户平均已经 257 天未回访，却背着 29.0% 的 GMV——这是当前最该花预算的地方。

一、业务背景与问题定义

1.1 背景

会员规模在 4 年里翻了近一倍：27,611 人（2015）→ 54,108 人（2018），增长 96%；GMV 由 2,957 万元增至 7,863 万元。但同期仍有 85.6% 的会员全年只下过 1 单。

在预算有限的前提下，运营真正要回答的不是“怎么让更多人买”，而是“同样 100 万预算，砸在哪 5% 的人身上回报最高”。这需要一个能直接对应动作的客户分层，而不是一份描述性的分布表。

1.2 核心问题

- 问题 1：会员价值分布是否高度集中？集中到什么程度？
- 问题 2：哪几类客户“贡献高于人数占比”，值得加投？
- 问题 3：高价值客户里，谁正在流失、还有多少可挽回？

1.3 分析范围

项目	说明
分析对象	订单明细（4 张年度表：2015–2018，字段：会员 ID、订单号、提交日期、订单金额）
时间范围	2015-01-01 ~ 2018-12-31，按年度分别快照（快照日 = 当年最后一天）
样本量	202,827 条订单，4 年累计去重前 148,591 人次会员
不纳入	无成本/毛利、无渠道来源、无商品维度（见 5.1 局限性）

二、数据说明与口径

2.1 数据来源

数据表	来源	行数	说明
sales.xlsx / 2015–2018	公开会员订单数据集	202,827	每行一个订单，同一会员可多行；按年份分 4 个 sheet
sales.xlsx / 会员等级	同上	154,385	会员 ID 与等级（1–4 级），本次仅作校验，未参与分层

2.2 清洗规则

问题	处理方式	影响	处理理由
缺失值	dropna 删除	少量（每年 1 行）	字段不全无法参与计算
金额异常（≤1 元）	剔除	约 1%	测试单/补偿单，不代表真实消费
同一订单重复出现	按订单号去重（数据本身无重复）	0	4 个 sheet 各自独立，不跨年重复
时间口径	以每年最后一天为快照日计算 R	—	保证 4 年之间可比

2.3 分层规则（关键）

维度	判定为“高”	当年中位数	理由
R（最近购买）	距今 ≤ 90 天	—	90 天约等于一个季度，超过即视为沉睡

维度	判定为“高”	当年中位数	理由
F（购买频次）	订单数 ≥ 2 次	1 次	2018 年 85.6% 会员只有 1 单，F 中位数恒为 1；若用中位数二分会让 F 失去区分度
M（消费金额）	≥ 当年中位数	见下表	金额分布右偏严重，中位数比均值更稳健

M 的年度中位数：2015 年 168 元；2016 年 179 元；2017 年 179 元；2018 年 199 元。

把 R / F / M 各二分后交叉，得到 8 个客户群体——这就是常说的“RFM 八分层”，命名沿用经典口径（重要类 = M 高，一般类 = M 低）。

2.4 指标定义

指标	定义	计算公式
人数占比	该群体会员数 / 当年会员总数	COUNT(会员) / 总量
GMV 占比	该群体消费金额 / 当年 GMV	SUM(金额) / 总 GMV
贡献倍数	GMV 占比 ÷ 人数占比	＞1 表示贡献高于人数，值得加投
人均消费	该群体人均年消费	SUM(金额) / 人数
复购率	当年下单 ≥2 次的会员占比	复购会员数 / 会员数

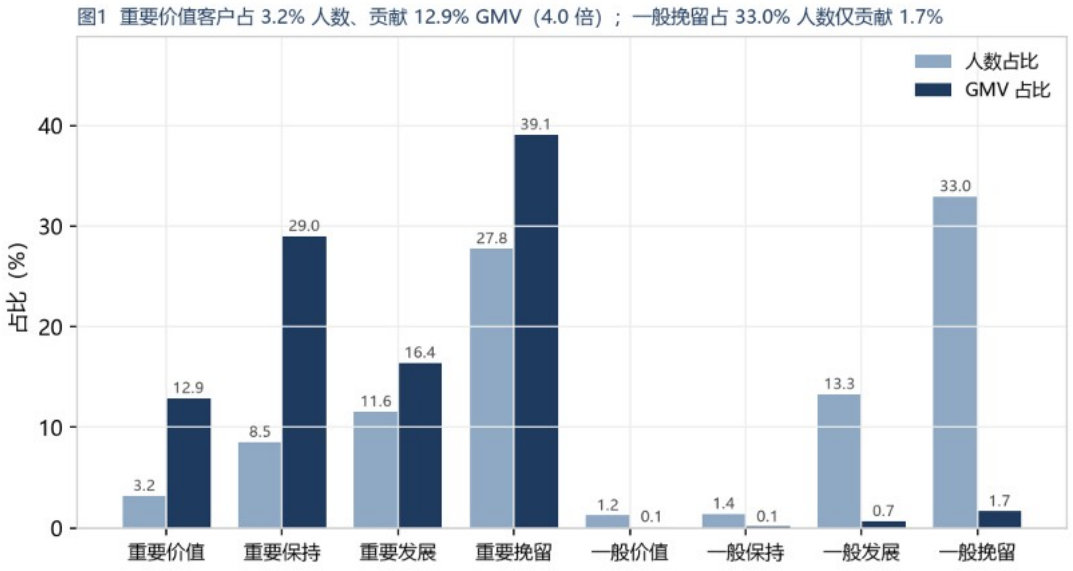
三、分析框架

先看总量结构，再看分层质量，最后看时间趋势——三步回答“钱该花在谁身上”。

- 第 1 步：算集中度——头部四类 vs 长尾四类的人数与 GMV 对比
- 第 2 步：看每一类的位置——人数占比 × GMV 占比，以对角线判断“贡献是否高于人数”
- 第 3 步：看 4 年趋势——会员增长有没有带来质量提升（复购率）
- 第 4 步：把结论翻译成动作——每类客户对应一条预算与触达策略

四、核心发现

发现 1：一半会员贡献 97.4% 的 GMV

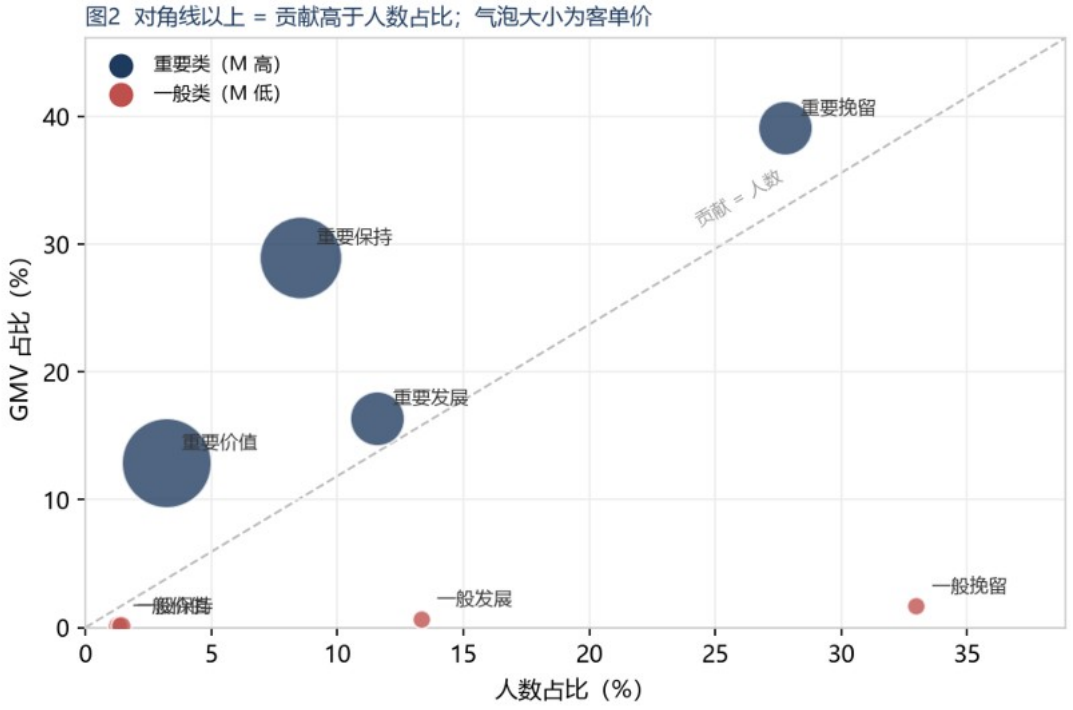


数据来源：sales.xlsx 2018 年，n=54,108；深色为 GMV 占比

“重要类”四类合计占 51.1% 的人数、贡献 97.4% 的 GMV；“一般类”四类占 48.9% 的人数，只贡献 2.6%。其中“一般挽留”有 17,835 人（33.0%），人均年消费仅 73 元。

所以呢：会员池的“人数”和“价值”几乎不是一回事。任何按人头平均的运营动作（全员发券、全员短信）本质上都在给那 48.9% 的低价值会员付费——这是最容易浪费预算的地方。

发现 2：只有“重要类”落在对角线以上

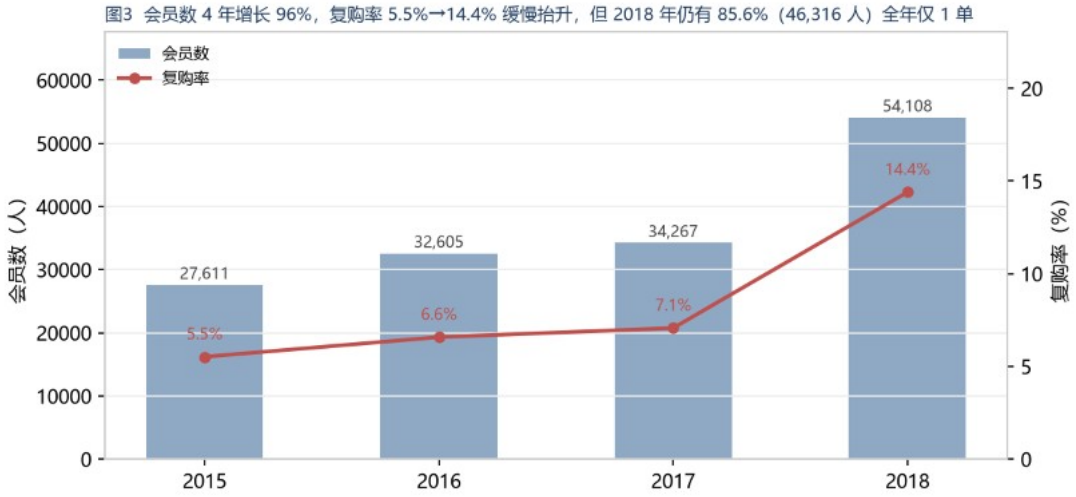


数据来源：sales.xlsx 2018 年；气泡大小为客单价，虚线为“贡献 = 人数”基准线

“重要价值”以 3.2% 的人数贡献 12.9% 的 GMV，贡献倍数 4.0；“重要保持”3.4 倍、“重要发展”和“重要挽留”各约 1.4 倍。一般类四类的贡献倍数都在 0.05 左右。

所以呢：这张图直接给出了预算排序——四个重要类全部在对角线以上，是“加投有效”的区间；四个一般类贴在对角线以下的底部，只适合零成本的自动化触达。

发现 3：增长靠拉新，复购率 4 年只从 5.5% 抬到 14.4%

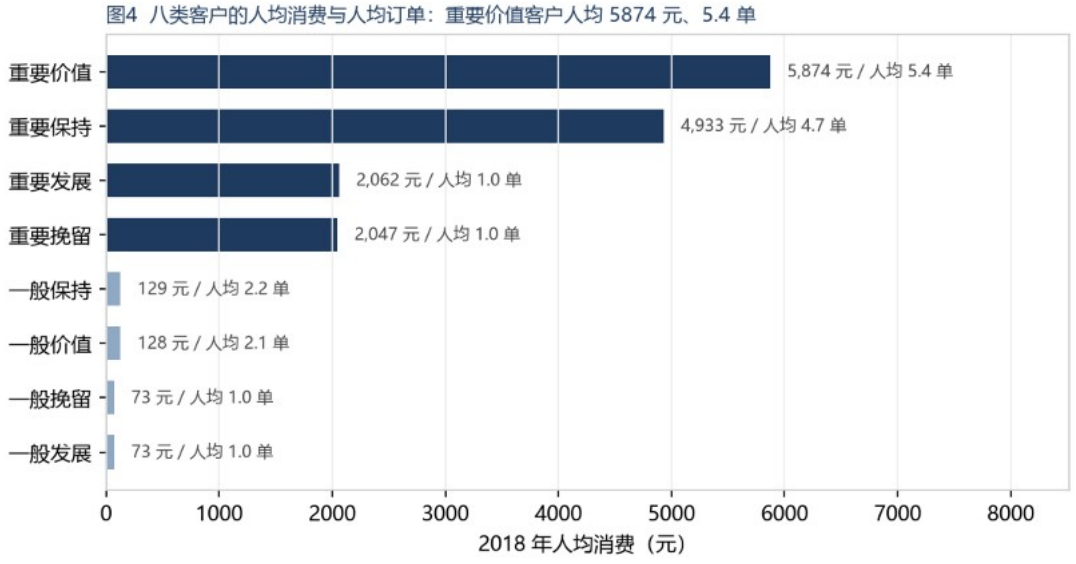


数据来源：sales.xlsx 2015–2018；柱为当年会员数，线为复购率（下单 ≥2 次会员占比）

会员数 27,611 → 54,108（+96%），订单数 30,574 → 80,801；但 2018 年仍有 46,316 人（85.6%）全年只下 1 单。

所以呢：GMV 的增长主要由“新客变多”推动，而不是“老客买得更多”。这意味着一旦拉新成本上升，增长会立刻失速——复购是这家店最脆弱的一环，也是提升空间最大的一环。

发现 4：八类客户的人均消费相差 80 倍



数据来源：sales.xlsx 2018 年；标签为“人均消费 / 人均订单数”

“重要价值”人均 5874 元、5.4 单；“重要保持”人均 4933 元、4.7 单；而“一般发展”“一般挽留”人均只有 73 元、73 元，且都是 1 单。

所以呢：高价值客户的行为特征是“高频 × 高客单”，而不是单纯的“买得贵”。提升客单价的动作若打不到复购，只会把一次性客户变得更贵，不会让他们变成好客户。

发现 5：最危险的不是已流失的，而是正在流失的“重要保持”

群体	人数	GMV 占比	人均消费	人均订单	平均 R（天）	状态判断
重要价值	1,728	12.9%	5874	5.4	42	健康，需维护
重要保持	4,623	29.0%	4933	4.7	257	高频高额但已沉睡，最高优先级
重要发展	6,259	16.4%	2062	1.0	44	新客里的高潜力，需二单激励
重要挽留	15,019	39.1%	2047	1.0	192	单次高客单，已流失，值得大额召回

“重要保持”4,623 人，人均 4.7 单、4933 元，但平均已 257 天没有下单——他们是“买过很多次、突然不来了”的人，对应 29.0% 的 GMV。相比之下，“重要挽留”192 天未回访，但他们本来只买过 1 次，召回难度更高。

所以呢：同样的召回预算，先花在“重要保持”上，回报率明显更高——他们已经用历史行为证明过自己的消费能力，缺的只是一个回来的理由。

五、结论与建议

#	群体（2018）	策略	预算建议	预期影响	优先级
1	重要保持 4,623 人	专属客服 1v1 召回 + 高客单品类回归券，限 14 天有效	集中 40% 召回预算	按 15% 回流、人均 4933 元估算，可挽回约 342 万元 GMV	P0
2	重要挽留 15,019 人	大额满减 + 沉睡唤醒（短信/公众号），按客单价分档发券	20% 预算	按 8% 回流估算，约 246 万元 GMV	P0
3	重要发展 6,259 人	二单激励（首单后 7/15 天两次触达）+ 关联品类推荐	25% 预算	复购率每 +1pp 约新增 53 万元 GMV	P1
4	重要价值 1,728 人	会员权益与新品优先试用，防流失优先于促单	10% 预算	守住 12.9% 的 GMV 基本盘	P1
5	一般类 4 类 26,479 人	只做零成本自动化触达（公众号/短信模板），不做 1v1	≤5% 预算	该群体仅贡献 2.6% GMV，投入产出比最低	P2

5.1 局限性

- 阈值主观：R=90 天、F=2 次是业务经验值，若改成 R=60 天，各群体规模会整体位移（结论方向不变）。
- 无成本数据：报告中所有“可挽回 GMV”都是按回流率做的情景估算，不等于利润，也未扣券成本。
- 口径限制：M 以“消费金额”计，未考虑品类毛利差异，高客单不等于高利润。
- 数据性质：该数据集为公开教学数据，规模与真实平台不同，结论用于展示方法，不宜直接外推。

5.2 下一步

- 接入成本与毛利，把“可挽回 GMV”升级为“可挽回毛利”，让预算分配有真正的 ROI 依据。
- 补充渠道与品类维度，验证“重要保持”客户过去集中在哪些品类，让召回券更有针对性。
- 把这套 8 分层做成月度自动更新任务（Python 定时 + 写入 MySQL），输出给 CRM 系统直接圈人。

六、附录

内容	说明
分析代码	analyze_rfm.py：4 年数据合并 → 分层 → 指标 → 出图，一键复现
SQL 版本	sql/rfm_layers.sql：用窗口函数在 MySQL 里复现同一套 8 分层
指标数据	metrics_rfm.json：报告中所有数字的原始结果
图表源文件	charts/01–04：150 dpi PNG